KELOMPOK 3

Sistem Pemantauan & Kontrol Ruangan IoT

[Agmila Salsabila_061] • [M. Ziat Thoriq_073] • [Joshua Gamylael_076] • [Fadiaz Arta Maulana_77]

Arsitektur Sistem



ESP32 Node

Akuisisi data sensor riil.



MQTT Broker

Distribusi pesan berkecepatan tinggi.



Node-RED

Visualisasi antarmuka terpusat.

Rancangan Topik MQTT

Struktur Prefix: **pens/klp3/ruang3/**

Endpoint	Aksi	Fungsi
.../temperature	**Publish**	Transmisi suhu aktual.
.../humidity	**Publish**	Transmisi kelembapan udara.
.../status	**Publish**	Indikasi ketersediaan online.
.../lamp1 & lamp2	**Subscribe**	Penerimaan perintah sakelar.

Logika Firmware ESP32



Last Will (LWT)

Status menjadi offline otomatis saat terputus.



Auto-Reconnect

Pemulihan koneksi internal rutin.

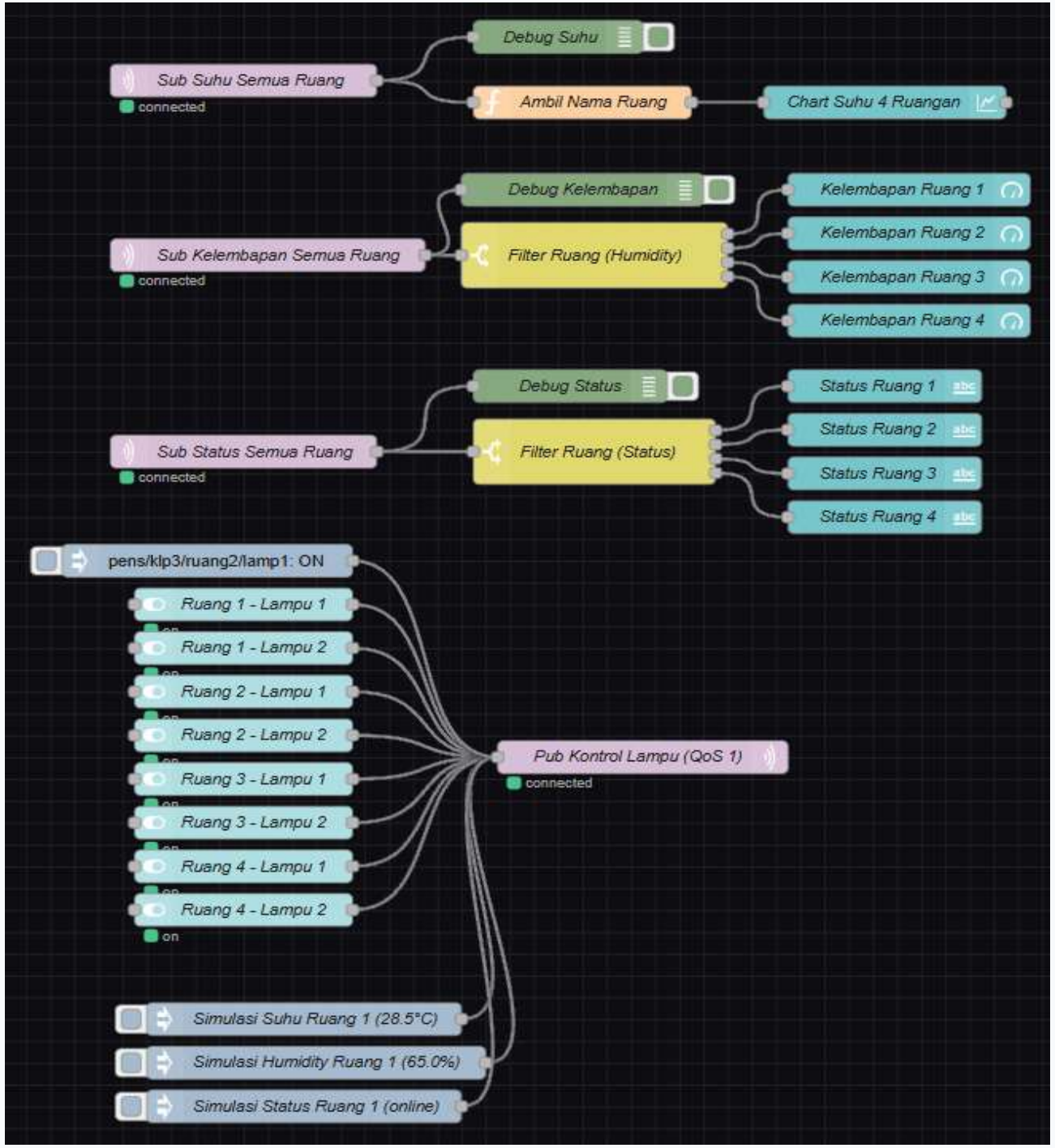


MQTT Callback

Pemicu nyala led melalui payload.

Integrasi Node-RED

- **Pemilahan Data:** Filter otomatis multi-ruangan.
- **Antarmuka Interaktif:** Visualisasi grafik sensor riil.
- **Transmisi Kontrol:** Distribusi perintah aktuator.



Evaluasi & Solusi Sistem

Identifikasi Kendala

1. Gagal Sensor: Gagalnya pembacaan sensor DHT11 dikarenakan kurang tertancap sambungan/rusaknya jumper pin DATA (DHT11) dengan GPIO 16 ESP32

2. Jaringan Fluktuatif: Sesi komunikasi MQTT terputus.

Langkah Mitigasi

1. Verifikasi Hardware: Inspeksi pinout dan kabel GPIO 16.

2. Protokol Keandalan: Penetapan indikator LWT offline.